

事件的独立性

——探究两个随机事件独立性的含义并计算实际问题的概率

【课标要求】

结合有限样本空间，了解两个随机事件独立性的含义. 结合古典概型，利用独立性计算概率.

【学习目标】

- 1. 结合学习设计，能够说出两个随机事件独立性的含义.
- 2. 利用随机事件的独立性计算实际问题的概率.
- 3. 能够结合对立事件探究求解随机事件概率的简便方法.

学习活动 1

——判断两事件相互独立

分析以下两个试验：

- 1. 分别抛掷两枚质地均匀的硬币，设“第一枚为正面”为事件 A，“第二枚为正面”为事件 B。
- 2. 袋中有 3 个红球，2 个白球，采取有放回的取球：

事件 A：从中任取一个球是白球

事件 B：第二次从中任取一个球是白球

思考与探究

1. 上述试验中，你认为事件 A 的发生对事件 B 的发生有影响吗？事件 A 与事件 $\overline{B}$ 呢？事件 $\overline{A}$ 与事件 B 呢？事件 $\overline{A}$ 与事件 $\overline{B}$ 呢？

2. 分别求出事件 A 与事件 B 发生的概率 P(A) 与 P(B)，再求出事件 A 与 B 同时发生的概率 P(AB)，P(AB) 与 P(A)P(B) 相等吗？

归纳生成

1. 什么叫两事件相互独立？若事件 A 的与事件 B 独立，事件 A 与事件 $\overline{B}$ 呢？事件 $\overline{A}$ 与事件 B 呢？事件 $\overline{A}$ 与事件 $\overline{B}$ 呢？

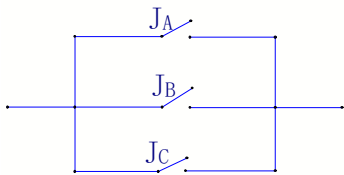
2. 写出两相互独立事件同时发生的概率计算公式。

3. 类比：如果事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，那么 $P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$ 吗？试举例说明。

学习活动 2

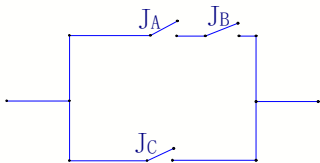
——利用事件相互独立行解决实际问题

在一段线路中并联着 3 个自动控制的常开开关，只要其中有 1 个开关能够闭合，线路就能正常工作。假定在某段时间内每个开关能够闭合的概率都是 0.7，计算在这段时间内线路正常工作的概率。



(1) 如图添加第四个开关 J_D 与其它三个开关串联，在某段时间内此开关能够闭合的概率也是 0.7，计算在这段时间内线路正常工作的概率。

(2) 如图两个开关串联再与第三个开关并联，在某段时间内每个开



关能够闭合的概率都是 0.7，计算在这段时间内线路正常工作的概率。

实践生成

分析用相互独立事件同时发生的概率公式解决问题的前提、条件以及注意事项。

迁移提升

1. 在一段时间内，甲去某地的概率是 $\frac{1}{4}$ ，乙去此地的概率是 $\frac{1}{5}$ ，假定两人的行动相互之间没有影响，那么在这段时间内至少有 1 人去此地的概率是（ ）

- (A) $\frac{3}{20}$
- (B) $\frac{1}{5}$
- (C) $\frac{2}{5}$
- (D) $\frac{9}{20}$

2. 已知诸葛亮解出问题的概率为 0.8, 臭皮匠老大解出问题的概率为 0.5, 老二为 0.45, 老三为 0.4, 且每个人必须独立解题，问三个臭皮匠中至少有一人解出的概率与诸葛亮解出的概率比较，谁大？

3. 假使在即将到来的世乒赛上，我国乒乓球健儿克服规则上的种种困难，技术上不断开拓创新，



在乒乓球团体比赛项目中，我们的中国女队夺冠的概率是 0.9, 中国男队夺冠的概率是 0.7, 那么

- (1) 男女两队双双夺冠的概率是多少？
- (2) 只有女队夺冠的概率有多大？
- (3) 恰有一队夺冠的概率有多大？
- (4) 至少有一队夺冠的概率有多大？

学习评价

水平划分	水平标准	星级评价	自我评价
水平一	会判断两事件是否相互独立	★	
水平二	会求两相互独立事件同时发生的概率	★★	
水平三	会用相互独立事件的概率计算公式解决简单的实际概率计算问题	★★★	

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt” 免费领180套PPT模板

回复“天天领券” 来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能